GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

Circuit Quest

Petualangan Rangkai IoT

Kumpulkan komponen, taklukkan bug, rangkai desa pintarmu!

Genre	2D Side-Scrolling Platformer
Engine	GDevelop 5
Platform target	Web / HTML5
Gaya visual	2D Pixel Art
Mode	Single Player
Status dokumen	Revisi final (menggantikan GDD awal)

Proyek Akhir Mata Kuliah Pengembangan Game | Output: Web (HTML5)
Dokumen mengikuti format Unity GDD Template (susunan bab dipertahankan)
Tanggal revisi: 4 November 2026

Daftar Isi

1. Ringkasan Konsep 4

2. Cerita (Story Synopsis) 5

3. Gameplay 5

3.1 Deskripsi Gameplay 5

3.2 Core Gameplay Loop 6

3.3 Game Play Outline 7

3.4 Key Features 7

3.5 Sistem Eksplorasi Side-Scrolling 7

3.6 Sistem NPC dan Quest 8

4. Player Definition and Properties 9

4.1 Player Definition 9

4.2 Player Definitions 9

4.3 Player Properties (Atribut Game) 9

4.4 Player Rewards (Pick-ups) 9

4.5 Mekanik HP, Energi, dan Pulse Wave 10

5. Game Design Definitions 10

5.1 Design Guidelines 10

5.2 Game Design Definitions 11

5.3 Review Fitur GDD Awal 11

6. Game Flowchart 12

6.1 Alur Navigasi Scene 12

6.2 Alur Gameplay dalam Game Session 13

6.3 Keterangan Flowchart 15

7. Level Design 15

7.1 Struktur Peta dan Scene (Model C: Hybrid) 15

7.2 Stage 1: Hutan Sensor (Input / Sensing) 16

7.3 Stage 2: Pabrik Mikrokontroler (Processing / Output) 17

7.4 Stage 3: Menara Cloud (Communication / Integration) 18

7.5 Ringkasan Rintangan dan Bahaya Lingkungan 20

8. Character Design 20

8.1 Daftar Karakter 20

8.2 Prof. Ohm sebagai Technical Mentor . . . 21
8.3 NPC Warga Desa Sensorika . . . 21
8.4 Bug-Zero (Big Boss) . . . 21
8.5 Musuh Reguler . . . 21

9. User Interface . . . 22
9.1 Kontrol . . . 22
9.2 Tata Letak HUD (Game Session) . . . 22
9.3 Struktur Layar (Game Structure) . . . 22
9.4 Audio . . . 24
9.5 Aset Grafis . . . 24

10. Technical Specification . . . 24
10.1 Spesifikasi Teknis . . . 24
10.2 Catatan Pengembangan . . . 25
10.3 Global Variables (Usulan) . . . 25
10.4 Sistem Quest berbasis Event dan Variabel . . . 25
10.5 Validasi Puzzle Perakitan . . . 25

11. Technical Architecture . . . 26

12. Development Schedule . . . 27
12.1 Batasan dan Prioritas Pengembangan . . . 27
12.2 Jadwal Pengembangan (Contoh 4 Minggu) . . . 27
12.3 Pengembangan Lanjutan (Opsional, Bila Ada Waktu) . . . 27

13. Risk Management . . . 28

Lampiran A. Hal yang Perlu Ditentukan saat Implementasi . . . 28

Lampiran B. Ringkasan Perubahan dari GDD Awal . . . 30

> **Panduan membaca dokumen.** Dokumen ini adalah revisi GDD Circuit Quest dan menggantikan versi awal yang berbasis Unity dan perspektif top-down. Beberapa konvensi yang dipakai: (1) istilah **Stage** menggantikan *Level* dan **HP** menggantikan *Nyawa*; (2) hal teknis atau desain yang belum ditetapkan ditandai dengan frasa **Perlu ditentukan saat implementasi** dan dirangkum pada Lampiran A; (3) angka yang tercantum sebagai nilai awal berasal dari GDD awal dan diperlakukan sebagai acuan balancing, bukan nilai final; (4) fitur yang dihapus tidak dimunculkan kembali, ringkasannya ada pada Bab 5.3 dan Lampiran B.

1. Ringkasan Konsep

Game Name	Circuit Quest: Petualangan Rangkai IoT
Tagline	Kumpulkan komponen, taklukkan bug, rangkai desa pintarmu!
Genre	2D Side-Scrolling Platformer
Perspektif	Side-scrolling (kamera dari samping); layar close-up breadboard untuk puzzle perakitan
Gaya visual	2D Pixel Art
Mode	Single Player
Engine	GDevelop 5
Platform target	Web / HTML5
Tema	Petualangan dan pembelajaran Internet of Things (IoT)
Struktur	3 stage: Hutan Sensor, Pabrik Mikrokontroler, dan Menara Cloud

Ide Besar

Pemain mengendalikan **Nova**, seorang teknisi muda yang menjelajahi tiga wilayah bertema teknologi untuk mengumpulkan komponen IoT (sensor, mikrokontroler, aktuator, dan modul komunikasi), membantu warga, menghadapi musuh, dan menyelesaikan puzzle perakitan. Misi utamanya adalah merangkai setiap alat IoT yang didapat dari Stage 1 sampai Stage 3 menjadi satu sistem **Smart Greenhouse** (Rumah Kaca Pintar) yang memulihkan Desa Sensorika dari gangguan virus Bug-Zero.

Nilai Edukasi

Pemain belajar fungsi komponen IoT, cara menyambungkan pin (VCC, GND, dan pin sinyal), serta alur data dari sensor ke mikrokontroler, ke cloud, lalu ke aktuator. Pembelajaran dibuat lewat gameplay (eksplorasi, quest pertanyaan NPC, dan puzzle perakitan), bukan lewat teks panjang.

Game Elements

Aktivitas dasar yang dilakukan pemain demi kesenangan:

- Menjelajahi peta side-scrolling: berlari, melompat ke platform yang lebih tinggi, turun ke area bawah tanah, dan menemukan komponen serta collectible tersembunyi.
- Berinteraksi dengan NPC, menerima quest, dan menjawab pertanyaan seputar materi IoT untuk memperoleh reward.
- Mengalahkan musuh bertema bug dan malware dengan serangan Pulse Wave yang memakai Energi.
- Menghindari bahaya lingkungan seperti semak berduri listrik, pintu laser, dan zona korsleting.
- Memecahkan puzzle perakitan (drag and drop komponen, hubungkan kabel pada breadboard).
- Menghadapi Bug-Zero sebagai satu-satunya Big Boss, memulihkannya, lalu mengaktifkan Smart Greenhouse.

Player

1 pemain (single player).

2. Cerita (Story Synopsis)

Di Desa Sensorika, seluruh kehidupan dijalankan oleh sistem IoT: irigasi otomatis, lampu jalan, dan pemantau cuaca. Suatu malam, virus bernama **Bug-Zero** menyebabkan blackout besar. Perangkat IoT desa rusak dan komponennya tersebar ke tiga wilayah, sementara gangguan virus menyebar ke berbagai tempat.

Tokoh utama, **Nova**, seorang teknisi muda, ditemani robot kecil bernama **Volt**, memulai petualangan untuk mengumpulkan kembali komponen yang hilang. Bersama mentornya, **Prof. Ohm**, Nova harus merakit sistem Smart Greenhouse agar tanaman pangan desa selamat dari kegagalan panen.

Alur cerita berkaitan antar stage (materi: IoT):

1. **Stage 1 (Input / Pengindraan):** Nova mengumpulkan mata dan telinga sistem, yaitu sensor.
2. **Stage 2 (Pemrosesan dan Output):** Nova mengumpulkan otak dan tangan sistem, yaitu mikrokontroler dan aktuator.
3. **Stage 3 (Komunikasi dan Integrasi):** Nova mengumpulkan suara sistem, yaitu modul WiFi dan dashboard, menghadapi Bug-Zero, memulihkannya, lalu merakit seluruh komponen dari Stage 1 sampai 3 menjadi Smart Greenhouse.

Setiap stage berakhir dengan Puzzle Perakitan. Hasil rakitan stage sebelumnya terbawa dan menjadi dasar stage berikutnya, sehingga cerita dan materi saling berkaitan. Tujuan akhir cerita adalah memulihkan sistem IoT desa melalui Smart Greenhouse.

> **Keputusan khusus Bug-Zero.** Bug-Zero tetap menjadi satu-satunya Big Boss dalam game. Pada Stage 3, pemain (1) menghadapi Bug-Zero dalam boss encounter, (2) menyelesaikan proses pemulihan atau perbaikan Bug-Zero, dan (3) menyelesaikan puzzle final Smart Greenhouse. Dengan demikian penyelesaian cerita menggabungkan pertarungan, pemulihan karakter antagonis, dan puzzle integrasi.

Ringkasan Struktur Cerita per Stage

Stage	Wilayah	Peran dalam Cerita	Hasil Stage
1	Hutan Sensor	Mengumpulkan sensor sebagai mata dan telinga sistem	Sensor Hub
2	Pabrik Mikrokontroler	Mengumpulkan otak (ESP32) dan tangan (aktuator) sistem	Smart Controller
3	Menara Cloud	Mengumpulkan suara sistem, menghadapi dan memulihkan Bug-Zero, mengintegrasikan seluruh sistem	Smart Greenhouse aktif dan Desa Sensorika pulih

Spesifikasi teknis lengkap (engine, resolusi, penyimpanan, dan sebagainya) dibahas pada Bab 10.

3. Gameplay

3.1 Deskripsi Gameplay

Pemain membuka game di browser dan disambut **Home Screen** bernuansa papan sirkuit yang bercahaya dengan lima menu: Start, Level, Settings, Quit, dan About. Setelah memulai game atau memilih stage, pemain masuk ke peta stage berbentuk side-scrolling. Nova berlari, melompat antar-platform, dan dapat turun ke area bawah tanah melalui tangga, gua, lorong, atau pintu tertentu. Robot Volt melayang di sisinya dan memberi petunjuk singkat.

Saat menjelajah, Nova menemukan peti komponen dan item tersembunyi, serta bertemu NPC warga Desa Sensorika yang menjelaskan masalah wilayah dan memberikan quest. Musuh bertema bug dan malware menghadang; Nova menyerang dengan **Pulse Wave**, proyektil energi yang menguras Energi. Jika Energi habis, Nova harus mengumpulkan Baterai Mini atau beristirahat di stasiun pengisian. HP berkurang ketika Nova terkena serangan musuh atau bahaya lingkungan, dan HP mencapai 0 berarti game session berakhir dengan kekalahan.

Di Research Station, Prof. Ohm menjelaskan materi IoT, fungsi komponen, progres misi, dan petunjuk puzzle. Di ujung stage, Nova menemukan **Workbench (Meja Rakit)** dan masuk ke Puzzle Assembly Scene: pemain menaruh komponen di atas breadboard, menyambungkan kabel dari pin yang tepat, dan menekan tombol Uji Rangkaian. Bila benar, lampu menyala dan layar menampilkan data sensor secara langsung sehingga pemain merasa benar-benar menghidupkan sebuah alat IoT. Bila salah, terjadi korsleting kecil dan Volt memberi petunjuk. Pada Stage 3, sebelum puzzle final pemain menghadapi Bug-Zero dalam boss encounter lalu memulihkannya.

3.2 Core Gameplay Loop

1. Eksplorasi wilayah.
2. Interaksi dengan NPC.
3. Menyelesaikan quest dan tantangan.
4. Mengumpulkan komponen dan collectible.
5. Menghadapi musuh dan rintangan.
6. Menyelesaikan puzzle perakitan.
7. Membuka progres stage berikutnya.

3.3 Game Play Outline

Aspek	Deskripsi
Opening the game application	Layar pemuatan (loading bar bergaya sirkuit), lalu Home Screen dengan musik tema.
Game options	Menu Settings: volume musik, volume efek, pilihan kontrol (keyboard atau touch), dan tombol layar penuh.
Story synopsis	Panel cerita singkat: 3 panel sebelum Stage 1 dan 1 panel pembuka untuk tiap stage berikutnya, ditampilkan sebagai overlay pada scene yang ada (tanpa scene tambahan). Di luar prioritas utama; dikerjakan bila waktu memungkinkan. Isi panel: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Modes	Mode Cerita (utama). Opsional: Mode Latihan Rakit (lihat Bab 12.3).
Game elements	Eksplorasi platformer, quest NPC, pertarungan dengan Pulse Wave, bahaya lingkungan, collectible dan inventory, serta puzzle perakitan.
Game levels	3 stage (detail pada Bab 7).
Player's controls	Lihat Bab 9.1.
Winning	Stage 1 dan 2: mengumpulkan komponen wajib, menyelesaikan tantangan stage, dan menyelesaikan puzzle perakitan. Stage 3: menghadapi Bug-Zero, memulihkannya, dan menyelesaikan puzzle final sehingga Smart Greenhouse menyala.
Losing	HP mencapai 0. Pada puzzle final Stage 3, game session juga kalah bila timer perakitan habis (dipertahankan dari GDD awal; durasi: **Perlu ditentukan saat implementasi**).
End	Win Screen (stage selesai, hasil rakitan, tombol lanjut) atau Game Over Screen (pesan penyemangat Volt, tombol Coba Lagi dan Kembali ke Menu).
Why is all this fun?	Pemain merasakan kepuasan membangun sesuatu yang nyata: komponen yang dikumpulkan lewat perjuangan benar-benar dirakit dan hidup di layar. Ada rasa progres lewat stage yang terbuka bertahap, tantangan platforming, dan pelajaran IoT yang terasa seperti sulap, bukan pelajaran.

3.4 Key Features

- Petualangan 3 stage side-scrolling dengan cerita bersambung bertema IoT.
- Eksplorasi tidak hanya horizontal: platform bertingkat, area bawah tanah, gua, lorong, dan ruangan tersembunyi.
- Quest NPC berbasis pertanyaan IoT dengan reward komponen atau item.
- Puzzle perakitan interaktif ala breadboard dengan validasi rangkaian.
- Dua sumber daya inti, yaitu HP dan Energi (amunisi Pulse Wave), serta tiga jenis item koleksi.
- Komponen IoT nyata (DHT22, soil moisture, PIR, ESP32, relay, pompa, MQTT, dan lainnya) yang fungsinya dijelaskan oleh Prof. Ohm sebagai Technical Mentor.
- Satu Big Boss, Bug-Zero, dengan alur pertarungan, pemulihan, dan puzzle integrasi.
- Audio dan musik latar berbeda tiap stage.
- Berjalan di browser (Web / HTML5) dan dikembangkan dengan GDevelop 5.

3.5 Sistem Eksplorasi Side-Scrolling

Genre berubah dari top-down menjadi 2D Side-Scrolling Platformer, tetapi eksplorasi tidak boleh berupa pergerakan kiri ke kanan saja. Pemain harus dapat melakukan hal berikut:

Kemampuan Eksplorasi	Penjelasan
Menjelajahi jalur horizontal	Peta utama stage bergulir secara horizontal mengikuti Nova.
Melompat ke platform lebih tinggi	Platform bertingkat menjadi jalur alternatif dan lokasi item tersembunyi.
Turun ke area bawah tanah	Melalui tangga, gua, atau lorong menuju sub-area di bawah peta utama.
Memasuki gua, lorong, ruangan, atau pintu	Sub-area yang menyimpan komponen, collectible, NPC, atau Research Station.
Menemukan komponen dan collectible tersembunyi	Tersimpan di peti, ruang rahasia, dan sudut peta yang sulit dijangkau.
Berinteraksi dengan NPC dan objek lingkungan	Dialog dan quest NPC, peti, sakelar, Workbench, dan Research Station.

Struktur peta yang dipilih (Model C: Hybrid) dijelaskan pada Bab 7.1.

3.6 Sistem NPC dan Quest

NPC memiliki lima fungsi dalam gameplay:

- Menjelaskan kondisi wilayah.
- Memberikan konteks permasalahan.
- Memberikan quest.
- Mengajukan pertanyaan seputar materi IoT.
- Memberikan reward berupa komponen atau item.

Alur Quest

1. Pemain berinteraksi dengan NPC.
2. NPC menjelaskan permasalahan.
3. NPC memberikan pertanyaan.
4. Pemain memilih jawaban.
5. Jawaban benar menyelesaikan quest.
6. Pemain memperoleh reward.
7. Jawaban salah memberikan petunjuk dan kesempatan mencoba kembali.

Contoh Pertanyaan Quest

Stage	Pertanyaan	Jawaban
1	Sensor apa yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah?	Soil Moisture Sensor
2	Apa fungsi ESP32?	Memproses data dan mengendalikan perangkat
3	Protokol apa yang digunakan untuk pertukaran pesan IoT?	MQTT

> Jumlah NPC dan quest bersifat fleksibel dan tidak dikunci sebelum implementasi; disesuaikan dengan waktu dan kapasitas tim. Hal yang belum ditetapkan: daftar lengkap pertanyaan, jumlah pilihan jawaban, apakah quest tertentu wajib untuk menyelesaikan stage, serta distribusi reward: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

4. Player Definition and Properties

4.1 Player Definition

Nova (tokoh utama): teknisi muda yang cerdas dan pantang menyerah. **Volt**: robot pendamping yang melayang di sisi Nova dan memberikan petunjuk singkat kontekstual.

4.2 Player Definitions

Elemen	Definisi
Health (HP)	Daya tahan Nova. Berkurang karena serangan musuh atau bahaya lingkungan. HP mencapai 0 berarti game session kalah.
Weapon	Pulse Wave: serangan energi berupa proyektil. Hanya satu jenis Pulse Wave, tanpa sistem upgrade.
Actions	Berjalan, melompat, menyerang (Pulse Wave), naik atau turun tangga, berinteraksi (berbicara dengan NPC, membuka peti, memakai sakelar, memakai Workbench, dan berbicara dengan Prof. Ohm di Research Station).

4.3 Player Properties (Atribut Game)

Game ini memiliki tiga properti yang dipantau selama game session:

Atribut	Fungsi	Nilai Awal	Umpan Balik saat Berubah
HP	Ketahanan Nova. Habis berarti kalah.	5 hati (acuan GDD awal)	Layar berkedip merah, suara zap, karakter terpental
Energi	Amunisi serangan Pulse Wave. Bukan mata uang dan bukan booster.	100 (acuan GDD awal)	Bar energi berkedip, bunyi beep peringatan di bawah 20
Progres Komponen	Jumlah komponen wajib yang sudah terkumpul pada stage berjalan (contoh: 3/4).	0 dari jumlah komponen wajib stage	Penghitung HUD bertambah dan efek suara ambil komponen

Nilai final HP dan Energi ditetapkan saat balancing: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

4.4 Player Rewards (Pick-ups)

Game ini memiliki tiga jenis item koleksi. Seluruhnya berfungsi langsung (tidak ada konversi item, booster, atau mata uang).

Item Koleksi	Dari Mana	Fungsi
Baterai Mini	Peti, musuh, tersebar di peta	Memulihkan 20 Energi
Kabel Jumper	Peti, area tersembunyi	Digunakan di puzzle perakitan
Hati Kapasitor	Langka, area rahasia	Memulihkan 1 HP

Selain itu, **Komponen IoT** (sensor, ESP32, relay, dan sebagainya) adalah item misi. Komponen wajib dikumpulkan untuk perakitan dan fungsinya dijelaskan Prof. Ohm. Seluruh item tersimpan di Inventory. Kapasitas Inventory (jika dibatasi) dan jumlah Kabel Jumper yang dibutuhkan puzzle: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

4.5 Mekanik HP, Energi, dan Pulse Wave

HP

- Menentukan daya tahan Nova.
- Berkurang ketika terkena serangan musuh atau bahaya lingkungan.
- HP mencapai 0 berarti game session kalah.

Energi

- Berfungsi sebagai amunisi untuk serangan Pulse Wave.
- Berkurang ketika pemain menembakkan proyektil.
- Bukan mata uang dan bukan booster; tidak dianggap sebagai sistem senjata yang kompleks, cukup sebagai sumber daya untuk menembakkan proyektil.
- Dipulihkan dengan Baterai Mini atau stasiun pengisian (jumlah dan penempatan stasiun: **Perlu ditentukan saat implementasi**).

Implementasi Pulse Wave di GDevelop 5

Pulse Wave dibuat sebagai object atau projectile asset dalam game. Event GDevelop mengatur hal berikut:

Aspek	Pengaturan melalui Event
Spawn proyektil	Membuat instance Pulse Wave di posisi Nova saat tombol serang ditekan dan Energi mencukupi.
Arah dan kecepatan	Proyektil bergerak searah hadap Nova dengan kecepatan tertentu.
Collision dengan musuh	Mendeteksi tabrakan antara proyektil dan objek musuh.
Damage terhadap musuh	Mengurangi ketahanan musuh yang terkena proyektil.
Pengurangan energi	Mengurangi nilai Energi setiap kali proyektil ditembakkan.
Penghapusan proyektil	Proyektil dihapus setelah mengenai target atau melewati batas area.

Nilai damage, biaya Energi per tembakan, kecepatan dan jarak jangkau proyektil (acuan GDD awal: jarak pendek), serta damage musuh dan bahaya lingkungan terhadap HP: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

5. Game Design Definitions

5.1 Design Guidelines

- **Tujuan umum desain:** membuat konsep IoT mudah dipahami lewat aksi langsung. Setiap komponen yang ditemukan harus punya fungsi jelas di rangkaian akhir.
- **Batasan kreatif:** semua aset berlisensi bebas, buatan sendiri, atau AI generated. Konten ramah semua usia (kekerasan hanya berupa efek energi terhadap bug).
- **Tingkat kesulitan:** naik bertahap. Stage 1 memperkenalkan, Stage 2 menggabungkan, Stage 3 menguji pemahaman.
- **Prinsip pembelajaran:** tidak ada teks tutorial panjang. Volt memberi petunjuk singkat kontekstual (maksimal 2 kalimat); penjelasan lebih dalam disediakan Prof. Ohm di Research Station bagi pemain yang membutuhkan.
- **Gaya visual:** pixel art terang bernuansa neon biru-hijau dengan latar gelap bak papan sirkuit.
- **Prinsip lingkup:** fokus pada gameplay inti yang dapat dimainkan dari awal sampai akhir; event dan objek digunakan ulang antar-stage (lihat Bab 12.1).

5.2 Game Design Definitions

Aspek	Definisi
Cara menang	Menyelesaikan misi stage (mengumpulkan semua komponen wajib), melewati tantangan khusus stage atau boss encounter (Stage 3), dan merakit rangkaian dengan benar.
Cara kalah	HP = 0. Pada puzzle final Stage 3, kalah juga bila timer perakitan habis (durasi: **Perlu ditentukan saat implementasi**).
Transisi stage	Setelah puzzle perakitan sukses, stage berikutnya terbuka di Level Select. Hasil rakitan (Sensor Hub, Smart Controller) dibawa ke stage berikutnya melalui Global Variables.
Fokus gameplay	Mengumpulkan komponen lewat petualangan platformer lalu mengubahnya menjadi sistem IoT yang berfungsi.

Syarat Penyelesaian Stage

Stage	Syarat Penyelesaian	Hasil
1 - Hutan Sensor	Mengumpulkan 4 komponen wajib, melewati Environmental Challenge, dan menyelesaikan puzzle perakitan sensor.	Sensor Hub
2 - Pabrik Mikrokontroler	Mengumpulkan 5 komponen wajib, melewati Escape + Logic Challenge, dan menyelesaikan puzzle ESP32 dan aktuator.	Smart Controller
3 - Menara Cloud	Mengumpulkan komponen komunikasi, menghadapi Bug-Zero, memulihkan Bug-Zero, dan menyelesaikan puzzle final integrasi.	Smart Greenhouse aktif

Tidak ada Big Boss pada Stage 1 dan Stage 2; satu-satunya Big Boss adalah Bug-Zero pada Stage 3.

5.3 Review Fitur GDD Awal

Fitur GDD awal dipertahankan atau disederhanakan berdasarkan keputusan berikut.

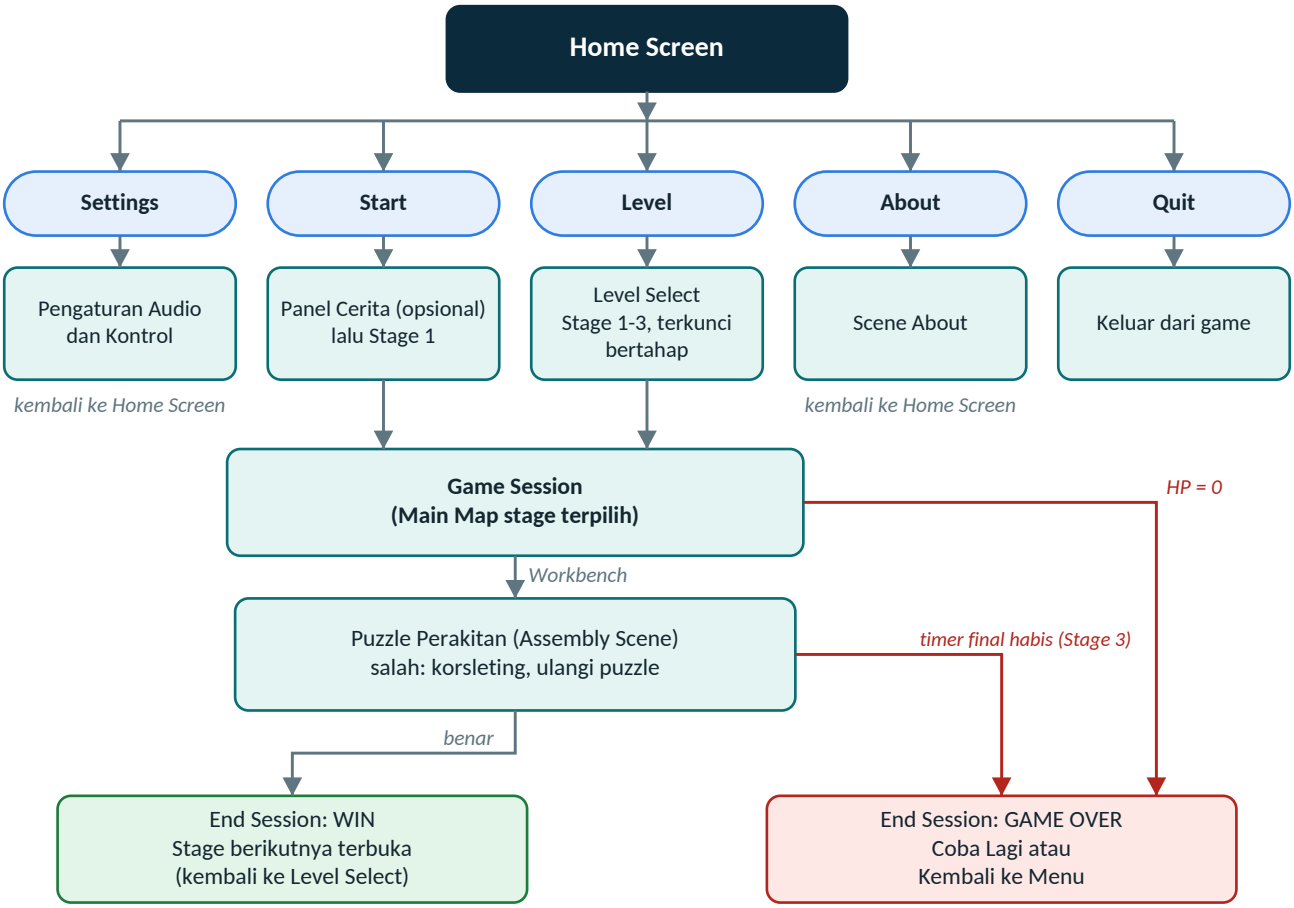
Fitur Awal	Keputusan Final	Catatan
HP	Tetap	Menggantikan istilah Nyawa.
Energi	Tetap	Sebagai amunisi Pulse Wave.
Pulse Wave	Tetap	Satu jenis, tanpa upgrade.
Game Session	Tetap	
Home Screen	Tetap	Lima menu: Start, Level, Settings, Quit, About.
About	Tetap	
Inventory	Tetap	Menyimpan komponen misi dan item koleksi.
Collectible	Tetap	Tiga jenis: Baterai Mini, Kabel Jumper, Hati Kapasitor.
Quest NPC	Tetap	Jumlah fleksibel.
Puzzle perakitan	Tetap	Tiga puzzle, satu per stage.
XP	Hapus	
Booster	Hapus	
Bintang	Hapus	
Koin	Hapus	
Shop (Toko)	Hapus	
Item Exchange (pertukaran item)	Hapus	Prof. Ohm tidak lagi berperan sebagai penjaga toko.

Sistem turunan yang ikut dihapus bersama keputusan di atas: upgrade berbasis XP (termasuk Level Nova dan Pulse Wave Plus atau Max) dan ekonomi dalam game secara keseluruhan.

6. Game Flowchart

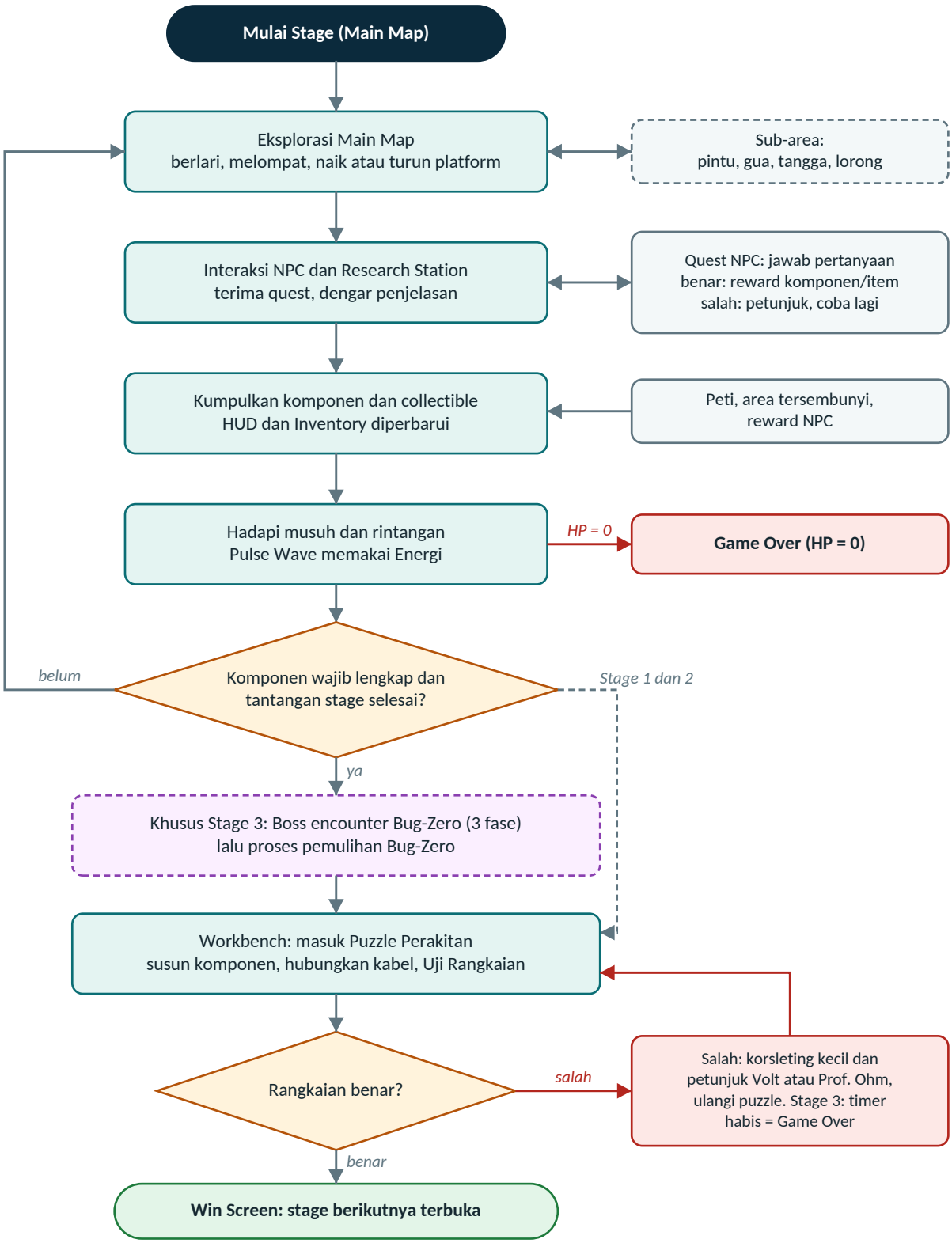
Flowchart berikut menggambarkan alur gameplay Circuit Quest. Gambar 6.1 menunjukkan navigasi antar-scene, sedangkan Gambar 6.2 menunjukkan alur di dalam satu game session. Referensi bab mengarah ke bagian dokumen ini.

6.1 Alur Navigasi Scene



Gambar 6.1 Alur navigasi scene dari Home Screen sampai End Session

6.2 Alur Gameplay dalam Game Session



Gambar 6.2 Alur gameplay dalam satu game session (Stage 1 sampai 3)

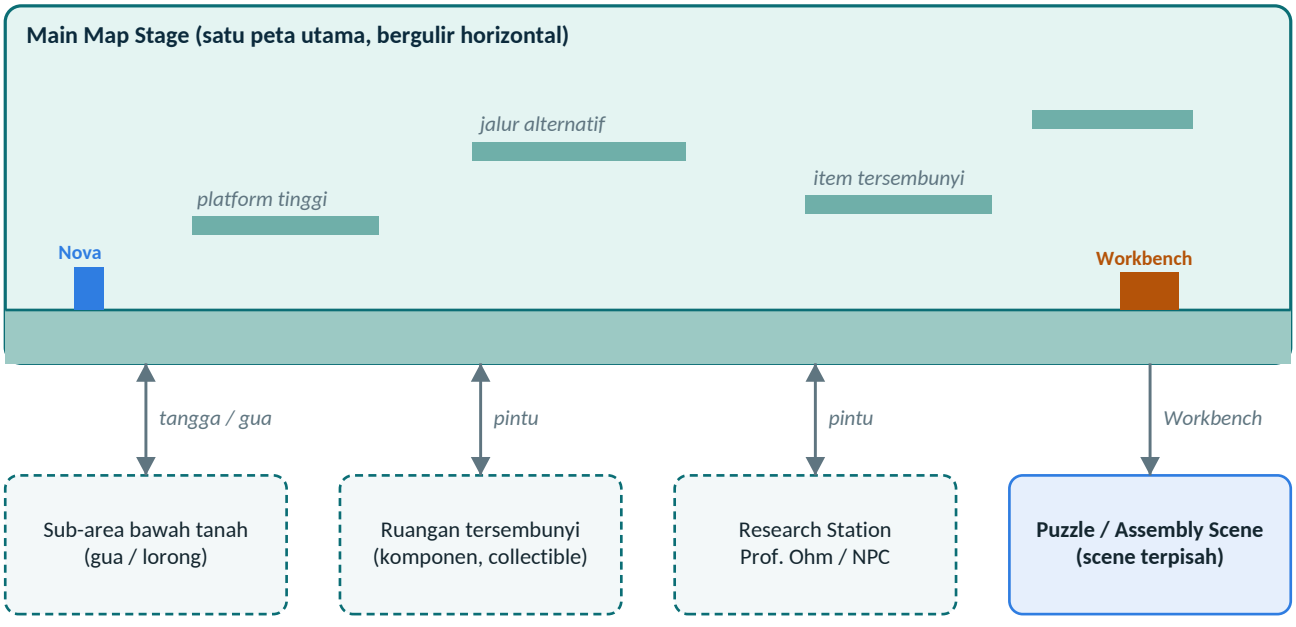
6.3 Keterangan Flowchart

Simpul	Keterangan	Bab
Home Screen	Titik awal dengan lima menu: Start, Level, Settings, Quit, About.	9.3
Level Select	Memilih stage yang tersedia; stage terkunci tampil redup dan terbuka bertahap.	9.3
Main Map	Eksplorasi, NPC dan quest, pengumpulan item, serta pertarungan dengan musuh dan rintangan.	3, 7
Sub-area	Area yang diakses lewat pintu, gua, tangga, atau lorong dari peta utama.	7.1
Boss encounter dan pemulihan	Khusus Stage 3: menghadapi Bug-Zero, lalu proses pemulihannya.	7.4, 8.4
Puzzle Perakitan	Scene terpisah via Workbench: drag and drop komponen, hubungkan kabel, Uji Rangkaian.	7, 10.5
Win Screen	Hasil rakitan ditampilkan; stage berikutnya terbuka di Level Select.	9.3
Game Over Screen	Muncul saat HP = 0 atau timer puzzle final Stage 3 habis; pilihan Coba Lagi atau Kembali ke Menu.	9.3

7. Level Design

7.1 Struktur Peta dan Scene (Model C: Hybrid)

Setiap stage memiliki satu peta utama dengan sub-area yang dapat diakses melalui pintu, gua, tangga, atau lorong. Area puzzle dan perakitan khusus dapat menggunakan scene terpisah. Pendekatan ini menjaga eksplorasi tetap bervariasi (horizontal, vertikal, dan bawah tanah) tanpa menambah jumlah scene secara berlebihan.



Gambar 7.1 Struktur peta Hybrid: satu peta utama, sub-area, dan scene puzzle terpisah

Daftar Scene

Scene	Fungsi	Catatan
Home Screen	Menu utama (Start, Level, Settings, Quit, About).	1 scene
Level Select	Memilih stage yang tersedia.	1 scene
Main Map Stage 1, 2, dan 3	Peta utama eksplorasi, NPC, musuh, rintangan, dan Workbench.	3 scene
Sub-area (jika diperlukan)	Gua, lorong, atau ruangan yang terhubung ke peta utama.	Usulan: ditempatkan di dalam scene peta yang sama; scene terpisah hanya bila perlu. Keputusan final: **Perlu ditentukan saat implementasi**
Puzzle / Assembly Scene	Perakitan breadboard dan validasi rangkaian.	Usulan: satu scene dikonfigurasi per stage lewat Global Variables untuk menggunakan ulang event
End Session	Win Screen dan Game Over Screen.	Dapat berupa satu scene dengan dua tampilan
About	Informasi game, pengembang, versi, dan kredit aset.	1 scene

Batasan lingkup peta. Daftar area pada tiap stage di bawah adalah cakupan tematik. Jangan membuat map terlalu luas dan jangan menambahkan terlalu banyak sub-area; beberapa area dapat digabung dalam satu ruang atau satu peta (misalnya Ruang kontrol dan Area perakitan). Jumlah dan penempatan final sub-area: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

7.2 Stage 1: Hutan Sensor (Input / Sensing)

Fokus pembelajaran	Input dan pengindraan.
Misi	Kumpulkan 4 sensor dan rakit Sistem Pemantau Lingkungan.
Komponen wajib	DHT22 (suhu dan kelembapan udara), Soil Moisture Sensor (kelembapan tanah), LDR (cahaya), PIR (gerak).
Musuh reguler	Bug kecil (menyerang dengan menabrak); Glitch pemalu (muncul sebentar lalu menghilang).
Tantangan	Semak berduri listrik; jembatan terputus; Environmental Challenge berupa gangguan listrik atau kondisi lingkungan yang tidak stabil.
Puzzle	Menghubungkan sensor ke papan input; memahami VCC, GND, dan pin sinyal. Salah sambung memunculkan percikan korsleting.
Big Boss	Tidak ada Big Boss Stage 1.
Hasil stage	Sensor Hub (terbawa ke Stage 2).

Area Eksplorasi

Area	Fungsi dalam Gameplay	Usulan Tipe
Hutan permukaan	Jalur utama platforming, musuh reguler, semak berduri listrik, dan jembatan terputus.	Main Map
Area permukiman	Lokasi NPC warga: penjelasan masalah, quest, dan reward.	Main Map
Gua bawah tanah	Jalur bawah tanah dengan collectible dan jalur alternatif.	Sub-area
Ruang sensor tersembunyi	Ruang rahasia berisi komponen atau collectible tersembunyi.	Sub-area
Pos penelitian Prof. Ohm	Research Station: penjelasan sensor, progres misi, dan petunjuk puzzle.	Main Map atau Sub-area

Bentuk final Environmental Challenge (acuan: gangguan listrik atau kondisi lingkungan tidak stabil), mekanisme jembatan terputus (dilewati dengan lompatan atau jalur alternatif, atau diperbaiki lewat interaksi), serta distribusi 4 komponen wajib dan collectible pada area di atas: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

7.3 Stage 2: Pabrik Mikrokontroler (Processing / Output)

Fokus pembelajaran	Pemrosesan data dan output.
Misi	Kumpulkan otak dan aktuator, lalu rakit Sistem Kontrol Otomatis yang membaca Sensor Hub dan menggerakkan alat.
Komponen wajib	ESP32, Modul Relay, Pompa Air Mini, Servo (atap rumah kaca), LED indikator.
Musuh reguler	Bug Berbaju Besi; Glitch penembak pulsa.
Tantangan	Conveyor belt; pintu laser; sakelar dengan urutan tertentu; Escape + Logic Challenge berupa pabrik yang tidak stabil.
Puzzle	Menghubungkan Sensor Hub ke ESP32; menghubungkan ESP32 ke relay dan aktuator; menyusun logika sederhana: jika kelembapan tanah rendah, pompa aktif.
Big Boss	Tidak ada Big Boss Stage 2.
Hasil stage	Smart Controller (terbawa ke Stage 3).

Area Eksplorasi

Area	Fungsi dalam Gameplay	Usulan Tipe
Lantai produksi	Area utama platforming dan musuh reguler.	Main Map
Jalur konveyor	Conveyor belt yang mendorong Nova; bagian dari Escape + Logic Challenge.	Main Map
Ruang perawatan	Kandidat lokasi Research Station dan collectible.	Sub-area
Terowongan mesin	Jalur bawah tanah dengan pintu laser dan sakelar berurutan.	Sub-area
Ruang kontrol	Tempat logika sistem: urutan sakelar dan kondisi pintu laser.	Sub-area
Area perakitan	Lokasi Workbench menuju Puzzle / Assembly Scene.	Main Map

Logika pintu laser. Pintu laser terbuka ketika pemain menyalakan sakelar dalam urutan yang benar, sehingga memperkenalkan logika sederhana seperti *jika sensor aktif maka pintu terbuka* sebelum pemain menyusun

logika serupa di puzzle perakitan. Lokasi Research Station Stage 2 dan distribusi komponen wajib: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

7.4 Stage 3: Menara Cloud (Communication / Integration)

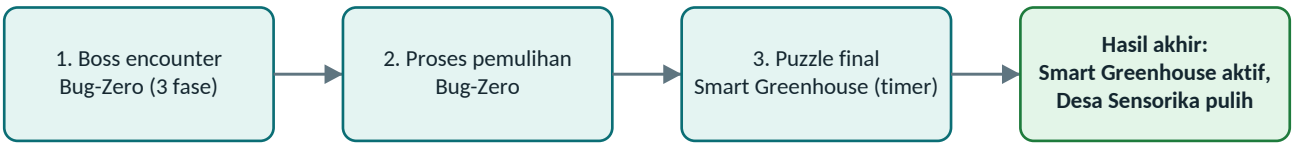
Fokus pembelajaran	Komunikasi dan integrasi sistem.
Misi	Kumpulkan modul komunikasi, hadapi dan pulihkan Bug-Zero, lalu rakit seluruh sistem menjadi Smart Greenhouse.
Komponen wajib	Modul WiFi, Power Supply, OLED, MQTT Access Key, Cloud Dashboard.
Musuh reguler	Glitch yang membelah diri; Drone malware; Firewall merah. Musuh reguler tetap muncul sebelum pemain mencapai area boss.
Tantangan	Navigasi jalur data; platform energi bergerak; ruang jebakan sinyal; boss encounter Bug-Zero.
Puzzle final	Mengintegrasikan seluruh sistem: Sensor, ESP32, WiFi/MQTT, Cloud Dashboard, lalu Aktuator.
Big Boss	Bug-Zero (satu-satunya Big Boss dalam game).
Hasil akhir	Smart Greenhouse aktif dan Desa Sensorika pulih.

Area Eksplorasi

Area	Fungsi dalam Gameplay	Usulan Tipe
Bagian luar menara	Pendakian awal, platform energi bergerak, dan musuh reguler.	Main Map
Lobi	Pintu masuk menara; NPC dan musuh reguler.	Main Map
Ruang server	Penyimpanan komponen dan jebakan sinyal.	Sub-area
Jalur kabel bawah tanah	Jalur data yang harus diikuti agar tidak tersesat.	Sub-area
Distribusi jaringan	Persimpangan jalur data dan platform bergerak.	Main Map atau Sub-area
Ruang komunikasi	Lokasi komponen komunikasi (modul WiFi dan MQTT Access Key).	Sub-area
Ruang kontrol	Kandidat arena boss encounter dan area Workbench puzzle final.	Sub-area

Alur Penyelesaian Stage 3

Penyelesaian cerita menggabungkan pertarungan, pemulihan karakter antagonis, dan puzzle integrasi. Setelah Bug-Zero dihadapi, pemain melakukan proses pemulihan lalu mengaktifkan Smart Greenhouse.



Alur data yang diintegrasikan pada puzzle final:



Komponen pendukung: Power Supply, OLED, Relay, Pompa Air Mini, Servo, LED, dan MQTT Access Key.

Gambar 7.2 Alur penyelesaian Stage 3 dan rantai integrasi puzzle final

Tahap	Deskripsi
1. Boss encounter	Pemain menghadapi Bug-Zero sebagai satu-satunya Big Boss. Struktur tiga fase serangan dipertahankan dari GDD awal.
2. Pemulihan Bug-Zero	Setelah boss encounter, pemain menyelesaikan proses pemulihan atau perbaikan Bug-Zero.
3. Puzzle final	Pemain merakit Smart Greenhouse lengkap dengan timer. Seluruh komponen Stage 1 sampai 3 harus terhubung benar: Sensor, ESP32, Relay, Pompa, Servo, WiFi, OLED, dan Power. Pemain mengaktifkan alur data Sensor, ESP32, WiFi/MQTT, Cloud Dashboard, kembali ke aktuator.
4. Ending	Smart Greenhouse menyala, desa kembali bercahaya, dan ending cerita ditampilkan.

Hal yang belum ditetapkan untuk Stage 3: pola serangan tiap fase dan ketahanan Bug-Zero, lokasi arena, mekanik proses pemulihan (mekanik kabel konduktor ke menara pada GDD awal dapat dijadikan acuan), durasi timer puzzle final, serta perilaku detail Glitch yang membelah diri dan Firewall merah: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

7.5 Ringkasan Rintangan dan Bahaya Lingkungan

Rintangan / Bahaya	Stage	Perilaku
Semak berduri listrik	1	Mengurangi HP saat tersentuh.
Jembatan terputus	1	Celah yang harus dilewati; mekanisme melewati atau memperbaiki: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Environmental Challenge	1	Gangguan listrik atau kondisi lingkungan tidak stabil: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Conveyor belt	2	Mendorong Nova searah belt; digunakan dalam Escape + Logic Challenge.
Pintu laser	2	Terbuka setelah sakelar dinyalakan dalam urutan yang benar.
Sakelar berurutan	2	Puzzle logika sederhana: urutan benar membuka pintu.
Escape + Logic Challenge	2	Pabrik yang tidak stabil; pemain harus lolos sambil menyelesaikan logika sakelar.
Navigasi jalur data	3	Pemain mengikuti jalur data agar tidak tersesat.
Platform energi bergerak	3	Platform bergerak yang harus dinaiki dan dilompati.
Ruang jebakan sinyal	3	Ruang berisi jebakan yang memberi bahaya bagi pemain.
Zona korsleting	1 sampai 3	Lantai listrik yang mengurangi HP (tidak lagi mengurangi Energi).

Besar pengurangan HP untuk seluruh bahaya di atas: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

8. Character Design

8.1 Daftar Karakter

Karakter	Peran	Deskripsi dan Fungsi
Nova	Protagonis	Teknisi muda yang cerdas dan pantang menyerah; dikendalikan pemain.
Volt	Robot pendamping	Melayang di sisi Nova dan memberikan petunjuk singkat kontekstual (maksimal 2 kalimat).
Prof. Ohm	Technical Mentor	Membantu Nova memahami komponen, progres misi, dan puzzle perakitan (lihat 8.2).
NPC warga Desa Sensorika	Pemberi quest	Menjelaskan kondisi wilayah, memberikan quest dan pertanyaan IoT, serta reward (lihat 8.3).
Bug-Zero	Antagonis dan satu-satunya Big Boss	Virus penyebab blackout Desa Sensorika; dihadapi dan dipulihkan pada Stage 3 (lihat 8.4).
Musuh reguler	Rintangan pertarungan	Bug dan Glitch bertema malware yang menghadang di tiap stage (lihat 8.5).

Desain visual final karakter (sprite, animasi, dan palet) mengikuti gaya pixel art neon biru-hijau pada Bab 5.1 dan Bab 9.5; detail desain: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

8.2 Prof. Ohm sebagai Technical Mentor

Prof. Ohm tidak lagi berfungsi sebagai penjaga toko atau tempat pertukaran item. Perannya adalah Technical Mentor dengan fungsi berikut:

No	Fungsi	Keterangan
1	Penjelasan materi IoT	Menerangkan konsep sesuai fokus stage (input, pemrosesan, komunikasi).
2	Fungsi komponen	Menjelaskan fungsi tiap komponen yang sudah atau akan dikumpulkan.
3	Informasi progres misi	Menunjukkan komponen yang masih dibutuhkan dan kemajuan stage.
4	Petunjuk puzzle	Memberi petunjuk bila pemain kesulitan pada puzzle perakitan.
5	Proses perakitan	Membantu pemain memahami urutan dan logika perakitan.

Setiap stage dapat memiliki satu **Research Station** sebagai tempat interaksi dengan Prof. Ohm. Pada Stage 1 lokasinya adalah Pos penelitian Prof. Ohm; lokasi pada Stage 2 dan 3: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

8.3 NPC Warga Desa Sensorika

NPC berfungsi menjelaskan kondisi wilayah, memberi konteks permasalahan, memberikan quest, mengajukan pertanyaan seputar materi IoT, dan memberikan reward berupa komponen atau item. Alur quest dan contoh pertanyaan ada pada Bab 3.6. Jumlah NPC per stage bersifat fleksibel; nama dan tampilan NPC: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

8.4 Bug-Zero (Big Boss)

Peran	Virus utama penyebab blackout Desa Sensorika; satu-satunya Big Boss dalam game.
Lokasi	Stage 3 (Menara Cloud); arena: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Struktur pertarungan	Tiga fase serangan (dipertahankan dari GDD awal). Pola serangan dan ketahanan tiap fase: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Pemulihan	Setelah pertarungan, pemain menyelesaikan proses pemulihan atau perbaikan Bug-Zero; mekanik: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Kaitan cerita	Penyelesaian cerita menggabungkan pertarungan, pemulihan karakter antagonis, dan puzzle integrasi Smart Greenhouse.

8.5 Musuh Reguler

Tidak ada tipe musuh baru di luar daftar berikut. Varian Glitch dapat memakai objek dasar dan event yang sama dengan perilaku berbeda agar pengembangan lebih hemat.

Nama	Stage	Perilaku	Drop
Bug kecil	1	Merayap, mengejar, dan menyerang dengan menabrak pemain.	Baterai Mini
Glitch pemalu	1	Muncul sebentar lalu menghilang.	-
Bug Berbaju Besi	2	Lambat, tahan serangan, serangan hentakan.	-
Glitch penembak pulsa	2	Muncul dan hilang, menembakkan pulsa lemah.	-
Glitch yang membelah diri	3	Membelah diri menjadi bentuk lebih kecil (acuan dari nama; jumlah pecahan: **Perlu ditentukan saat implementasi**).	-

Nama	Stage	Perilaku	Drop
Drone malware	3	Terbang dan menjatuhkan bom data.	Kabel Jumper
Firewall merah	3	Perilaku detail: **Perlu ditentukan saat implementasi**.	-

Drop berupa Koin dan Data Chip pada GDD awal dihapus bersama sistem ekonomi dan XP. Tanda strip (-) pada kolom Drop berarti tidak ada drop dari GDD awal yang dipertahankan. Drop pengganti, ketahanan musuh, dan damage musuh terhadap HP: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

9. User Interface

9.1 Kontrol

Pemetaan berikut adalah usulan awal; pemetaan tombol final dan layout kontrol sentuh: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

Aksi	Keyboard / Mouse	Touchscreen
Bergerak kiri dan kanan	A / D atau tombol panah	Joystick virtual atau tombol arah (kiri bawah)
Melompat	W, panah atas, atau Spasi	Tombol Lompat (kanan bawah)
Naik atau turun tangga	W / S atau panah atas / bawah	Joystick atau tombol arah
Serang (Pulse Wave)	Klik kiri atau tombol J	Tombol Serang (kanan bawah)
Berinteraksi (NPC, peti, pintu, Workbench)	Tombol E	Tombol Aksi
Inventory	Tombol I atau dari Pause Menu	Ikon Inventory atau dari Pause Menu
Pause	Tombol Esc	Ikon Pause (kanan atas)
Puzzle Perakitan	Drag and drop dengan mouse	Sentuh dan geser jari

Kontrol sentuh dipertahankan dari GDD awal; implementasinya dikerjakan setelah kontrol keyboard dan mouse berfungsi.

9.2 Tata Letak HUD (Game Session)

Posisi	Elemen HUD
Kiri atas	Indikator HP (hati) dan indikator Energi (bar).
Kanan atas	Tombol Pause.
Kiri tengah (kecil)	Progres pengumpulan komponen wajib stage ini (contoh: 3/4 terkumpul).
Bagian atas layar	Dialog Volt: gelembung teks kecil berisi petunjuk singkat.

Uji layout terburuk: pada HP layar kecil, tombol layar sentuh tetap bisa dijangkau satu ibu jari, dan tombol dibuat semi-transparan agar tidak menutupi aksi. HUD ditempatkan pada layer terpisah agar tidak ikut bergulir bersama kamera.

9.3 Struktur Layar (Game Structure)

1. Home Screen

Home Screen wajib dipertahankan dengan lima menu:

Menu	Fungsi
Start	Memulai game session. Apakah memulai dari awal atau melanjutkan progres tersimpan: **Perlu ditentukan saat implementasi**.
Level	Memilih stage yang tersedia (Level Select).
Settings	Pengaturan audio dan kontrol: volume musik, volume efek, pilihan kontrol, dan layar penuh.
Quit	Keluar dari game. Perilaku pada build web (browser dapat membatasi penutupan tab): **Perlu ditentukan saat implementasi**.
About	Informasi game, nama dan foto pengembang serta dosen pengampu, versi game, dan kredit aset (lisensi aset).

2. Level Select

Peta Desa Sensorika dengan 3 node stage. Stage terkunci tampil redup dan terbuka bertahap setelah puzzle perakitan stage sebelumnya selesai.

3. Game Session

Eksplorasi, pertarungan, dan puzzle perakitan, lengkap dengan HUD dan tombol Pause. UI pendukung dalam session:

UI	Fungsi
HUD Game Session	HP, Energi, progres komponen, dan tombol Pause (Bab 9.2).
Dialog NPC	Kotak dialog berisi nama pembicara, teks, dan tombol lanjut.
Tampilan pertanyaan quest	Pertanyaan dengan pilihan jawaban; umpan balik benar atau salah beserta petunjuk.
Inventory	Daftar komponen misi dan item koleksi beserta jumlahnya.
Puzzle Assembly	Layar close-up breadboard: komponen, kabel, tombol Uji Rangkaian, dan umpan balik per sambungan.
Pause Menu	Lanjutkan, Inventory, Pengaturan, dan Kembali ke Menu.

4. End Session

Layar	Isi
Win Screen	Animasi rangkaian menyala, hasil rakitan stage (Sensor Hub, Smart Controller, atau Smart Greenhouse), dan tombol Level Berikutnya atau Kembali ke Level Select.
Game Over Screen	Pesan penyemangat dari Volt serta tombol Coba Lagi dan Kembali ke Menu.

5. About

Nama dan foto pengembang serta dosen pengampu, versi game, dan daftar kredit aset (lisensi aset).

9.4 Audio

Jenis	Rincian
Musik latar	Menu: elektronik santai. Stage 1: ambient sintesis hutan. Stage 2: industrial synth bertempo sedang. Stage 3: dramatis dan cepat. Boss (Bug-Zero): tempo tinggi. Menang dan kalah masing-masing jingle pendek.
Efek suara	Langkah, lompat, Pulse Wave, ambil item atau komponen, zap korsleting, klik UI, snap kabel tersambung, dan rangkaian menyala.
Sumber (lisensi bebas)	Kenney.nl (CC0), OpenGameArt (CC0/CC-BY), Freesound (CC0), PixabayAudio, atau dibuat sendiri (BFXR/sfxr untuk SFX). Catat semua kredit di layar About.

9.5 Aset Grafis

- Sprite karakter, musuh, dan tile map: Kenney.nl, itch.io (aset gratis berlisensi bebas), OpenGameArt, aset GDevelop Asset Store (lisensi tiap aset wajib diperiksa), atau dibuat sendiri dengan Aseprite atau Piskel.
- Ikon komponen IoT: dibuat sendiri atau AI generated, dengan gaya seragam.
- Ilustrasi panel cerita dan latar menu: AI generated atau gambar sendiri.
- UI (tombol, panel, hati, bar): Kenney UI Pack atau dibuat sendiri.
- Semua sumber aset dicatat pada daftar kredit.

10. Technical Specification

10.1 Spesifikasi Teknis

Item	Spesifikasi
Engine	GDevelop 5
Genre	2D Side-Scrolling Platformer
Technical Form / Visual	2D (sprite-based), Pixel Art
View	Side-scrolling untuk eksplorasi; layar close-up breadboard untuk puzzle perakitan
Platform	Web / HTML5, berjalan di browser PC dan laptop; kontrol sentuh untuk mobile (lihat Bab 9.1)
Device	PC (keyboard dan mouse) dan Mobile (touchscreen)
Resolusi	16:9 responsif, minimal 1280x720
Logika game	Event-based logic GDevelop (event sheet) dengan penggunaan ulang event dan objek
Data antar-scene	Global Variables untuk progres stage dan inventory yang perlu dibawa antar-scene
Pulse Wave	Projectile object yang dikendalikan event (Bab 4.5)
Sistem quest	Event dan variabel untuk jawaban, status, dan reward (Bab 10.4)
Sistem puzzle	Validasi koneksi komponen terhadap daftar koneksi benar (Bab 10.5)
Scene manager	Mengatur perpindahan Home Screen, Level Select, Game Session, Puzzle, dan End Session
Penyimpanan progres antar-sesi	Penyimpanan permanen di browser (misalnya LocalStorage): **Perlu ditentukan saat implementasi**

10.2 Catatan Pengembangan

Sesuai ketentuan tugas, game tidak dibuat dari nol. Disarankan memakai template atau contoh proyek platformer GDevelop 5 sebagai dasar, lalu dimodifikasi dengan sistem dan konten sendiri. Beberapa praktik yang disarankan:

- Gunakan perilaku platformer bawaan GDevelop untuk gerak dan lompat Nova, dan perilaku platform (termasuk tangga) untuk tile dan platform peta.
- Pisahkan layer game dan layer UI agar HUD tidak ikut bergulir bersama kamera.
- Gunakan External Events dan object groups untuk logika yang dipakai ulang di ketiga stage (HUD, Pulse Wave, quest, damage), agar event tidak diduplikasi.
- Atur penskalaan tekstur tanpa anti-aliasing (nearest) pada properti proyek agar pixel art tetap tajam.
- Gunakan kompresi aset dan sprite sheet agar ukuran build web tetap ringan.

10.3 Global Variables (Usulan)

Nama final mengikuti konvensi penamaan tim.

Variabel	Tipe	Fungsi
`CurrentStage`	Number	Stage yang sedang dimainkan; menentukan konfigurasi Puzzle Scene.
`StageUnlocked`	Number	Stage tertinggi yang sudah terbuka di Level Select.
`PlayerHP`	Number	HP Nova yang dibawa antar-scene (peta stage dan Puzzle Scene).
`PlayerEnergy`	Number	Energi Nova yang dibawa antar-scene.
`Inventory`	Structure	Komponen misi (terkumpul atau belum) dan jumlah Baterai Mini, Kabel Jumper, Hati Kapasitor.
`AssemblyResult`	Structure	Status hasil rakitan: Sensor Hub, Smart Controller, Smart Greenhouse.
`QuestState`	Structure	Status tiap quest NPC (belum, aktif, selesai).
`MusicVolume / SfxVolume`	Number	Pengaturan volume dari menu Settings.
`ControlMode`	String	Pilihan kontrol (keyboard atau touch).

10.4 Sistem Quest berbasis Event dan Variabel

Setiap quest NPC menyimpan data berikut (dalam variabel structure atau array): identitas quest, teks pertanyaan, daftar pilihan jawaban, jawaban benar, teks petunjuk, reward (komponen atau item), dan status. Event membandingkan pilihan pemain dengan jawaban benar: bila benar, status menjadi selesai dan reward ditambahkan ke Inventory; bila salah, petunjuk ditampilkan dan pemain dapat mencoba kembali.

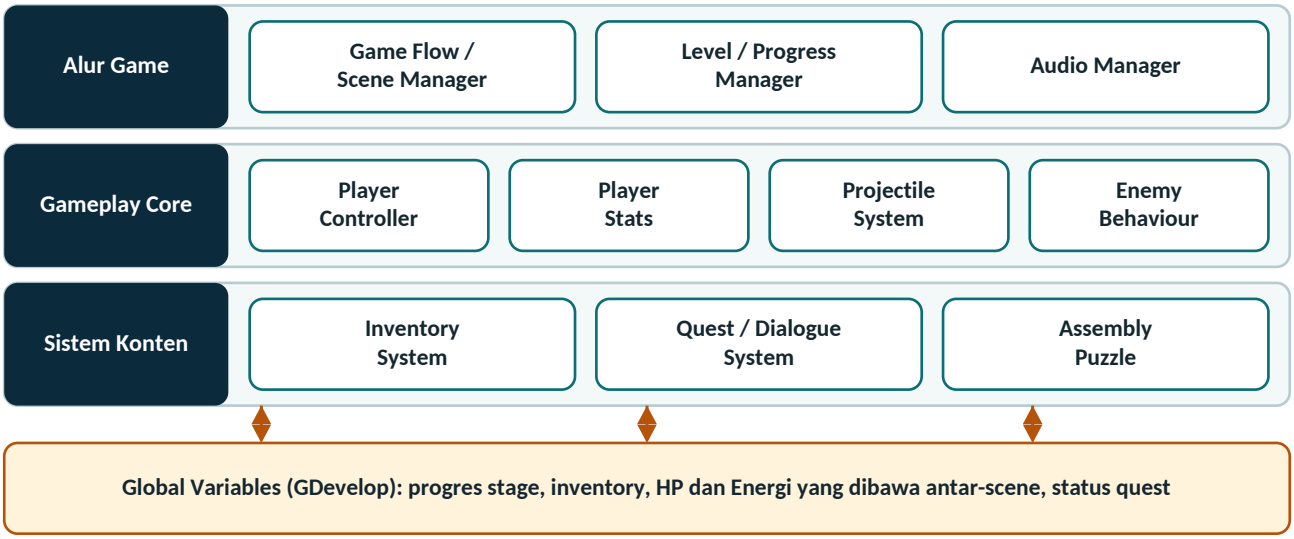
10.5 Validasi Puzzle Perakitan

Setiap puzzle menyimpan daftar koneksi yang benar. Contoh format: `DHT22.VCC -> 3V3`, `DHT22.DATA -> D4`, `DHT22.GND -> GND`. Saat pemain menekan Uji Rangkaian, game membandingkan koneksi pemain dengan daftar benar dan memberi umpan balik per sambungan (hijau benar, merah salah). Komponen dan kabel diatur dengan drag and drop. Rangkaian yang benar menyalakan lampu dan menampilkan data sensor di layar; rangkaian yang salah memicu korsleting kecil dan petunjuk.

Daftar koneksi benar (pin) untuk puzzle Stage 1, 2, dan 3, besar penalti HP akibat salah rakit (dipertahankan dari GDD awal), dan durasi timer puzzle final: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

11. Technical Architecture

Arsitektur sistem terdiri atas sepuluh modul yang diimplementasikan dengan event-based logic GDevelop 5. Modul saling berbagi data melalui Global Variables.



Gambar 11.1 Arsitektur sistem Circuit Quest pada GDevelop 5

No	Modul	Tanggung Jawab	Implementasi di GDevelop 5
1	Game Flow / Scene Manager	Perpindahan Home Screen, Level Select, Game Session, Puzzle, End Session, About; kondisi pause.	Aksi Change scene; variabel CurrentStage.
2	Player Controller	Gerak, lompat, tangga, serang, dan interaksi Nova.	Perilaku platformer pada object Nova; event input keyboard dan sentuh.
3	Player Stats	HP, Energi, dan progres komponen; penanganan damage dan game over.	Variabel object atau scene; PlayerHP dan PlayerEnergy untuk dibawa antar-scene.
4	Projectile System	Pulse Wave: spawn, arah, kecepatan, collision, damage, pengurangan energi, penghapusan.	Object projectile dan event collision.
5	Inventory System	Menyimpan komponen misi dan collectible; menampilkan Inventory.	Global Variable Inventory; event tambah dan pakai item.
6	Quest / Dialogue System	Dialog NPC, pertanyaan, jawaban, status quest, dan reward.	Event dan variabel (QuestState); objek UI dialog.
7	Enemy Behaviour	Perilaku musuh reguler dan Bug-Zero (state sederhana: kejar, muncul-hilang, tembak, terbang).	Event per tipe musuh; varian Glitch berbagi objek dasar.
8	Level / Progress Manager	Stage terbuka, stage berjalan, dan hasil rakitan yang dibawa ke stage berikutnya.	Global Variables StageUnlocked dan AssemblyResult.
9	Assembly Puzzle	Drag and drop komponen, penyambungan kabel, validasi koneksi, umpan balik, dan timer final.	Object draggable; daftar koneksi benar; event validasi.
10	Audio Manager	Musik latar tiap scene, efek suara, dan pengaturan volume.	Aksi audio GDevelop; variabel MusicVolume dan SfxVolume.

12. Development Schedule

12.1 Batasan dan Prioritas Pengembangan

Tim terdiri dari sekitar 3 sampai 4 orang dengan waktu pengembangan sekitar 2 sampai 4 minggu. Karena itu:

- Jangan membuat map terlalu luas dan jangan menambahkan terlalu banyak sub-area.
- Jangan menambah tipe musuh baru.
- Jangan membuat sistem ekonomi.
- Gunakan ulang event dan objek jika memungkinkan.
- Prioritaskan gameplay inti yang bisa dimainkan dari awal sampai akhir.
- Jumlah quest NPC fleksibel sesuai waktu dan kapasitas tim.

> **Prioritas utama:** game playable dengan tiga stage, sistem HP dan Energi, musuh, quest, inventory, serta puzzle perakitan. Pembagian peran anggota tim: **Perlu ditentukan saat implementasi**.

12.2 Jadwal Pengembangan (Contoh 4 Minggu)

Minggu	Target
1	Finalisasi GDD, setup proyek GDevelop 5 dari template platformer, aset dasar, Home Screen, Level Select, Player Controller (gerak dan lompat), HUD dasar, dan Global Variables.
2	Pulse Wave dan Energi, musuh reguler Stage 1, bahaya lingkungan, Inventory dan collectible, Main Map Stage 1 (termasuk sub-area), serta dialog NPC dan quest dasar.
3	Assembly Puzzle (validasi dan umpan balik), puzzle Stage 1 dan 2, Main Map Stage 2, dan quest NPC lanjutan.
4	Main Map Stage 3, Bug-Zero dan pemulihan, puzzle final, audio, About, End Session; uji coba, perbaikan keseimbangan HP dan Energi, export HTML5, dan publikasi (itch.io atau GitHub Pages).

Jika waktu yang tersedia hanya 2 sampai 3 minggu, jadwal dipadatkan dengan mengurangi jumlah NPC dan quest serta sub-area; urutan prioritas tetap sama.

12.3 Pengembangan Lanjutan (Opsional, Bila Ada Waktu)

- **Codex Komponen:** ensiklopedia yang terbuka otomatis saat komponen ditemukan, berisi fungsi dan contoh pemakaian nyata.
- **Mode Latihan Rakit:** ulangi puzzle tanpa musuh, cocok untuk belajar.
- **Achievement:** misalnya Tanpa Korsleting (rakit tanpa salah) atau Kolektor Penuh.
- **Level Bonus:** Lab Prof. Ohm dengan rangkaian tantangan Arduino klasik.

Seluruh item di atas dikerjakan hanya setelah prioritas utama selesai, dan tidak boleh mengembalikan fitur yang sudah dihapus (Bab 5.3).

13. Risk Management

Risiko	Mitigasi
Cakupan terlalu luas (peta, sub-area, NPC)	Batasi sub-area, jadikan jumlah quest fleksibel, gunakan ulang event dan objek, prioritaskan game playable dari awal sampai akhir.
Puzzle perakitan terlalu rumit	Gunakan petunjuk Volt dan Prof. Ohm, mulai dari rangkaian sederhana, dan beri umpan balik hijau atau merah per sambungan.
Boss Bug-Zero dan proses pemulihan terlalu kompleks	Gunakan pola serangan sederhana per fase, rancang pemulihan sesingkat mungkin, dan buat prototipe sejak Minggu 3.
Ukuran build web terlalu besar	Kompres tekstur dan audio, gunakan sprite sheet, dan batasi ukuran aset.
Kontrol sentuh kurang nyaman	Uji langsung di HP dan sesuaikan ukuran tombol; selesaikan kontrol keyboard terlebih dahulu.
Data hilang saat pindah scene	Kelola Global Variables dalam satu daftar terpusat dan uji perpindahan scene sejak awal.
Event sheet berantakan atau konflik antar anggota	Terapkan konvensi penamaan, gunakan External Events, dan tetapkan penanggung jawab tiap sistem.
Keseimbangan HP dan Energi	Playtest tiap stage dan simpan nilai di variabel agar mudah diubah.
Waktu terbatas	Prioritaskan fitur wajib terlebih dahulu; fitur opsional, panel cerita, dan mode tambahan belakangan.
Lisensi aset tidak tercatat	Catat semua sumber dan lisensi aset sejak awal dan tampilkan di layar About.

Lampiran A. Hal yang Perlu Ditentukan saat Implementasi

Daftar berikut merangkum informasi yang belum tersedia dalam GDD awal maupun brief revisi. Hal-hal ini tidak diberi keputusan final dalam dokumen dan ditetapkan saat implementasi.

No	Hal yang Perlu Ditentukan	Bab
1	Nilai balancing: damage Pulse Wave, biaya Energi per tembakan, kecepatan dan jarak proyektil, ketahanan dan damage musuh, serta pengurangan HP akibat bahaya	4.5, 8.5, 7.5
2	Nilai awal HP dan Energi final (acuan GDD awal: 5 hati dan 100 Energi)	4.3
3	Jumlah NPC dan quest, daftar lengkap pertanyaan, jumlah pilihan jawaban, status quest wajib atau opsional, distribusi reward	3.6
4	Distribusi komponen wajib (peti, area tersembunyi, reward quest) dan penempatan collectible	7.2 - 7.4
5	Jumlah dan penempatan sub-area, serta metode implementasinya (dalam scene yang sama atau scene terpisah)	7.1
6	Bentuk final Environmental Challenge Stage 1 dan mekanisme jembatan terputus	7.2, 7.5
7	Pola serangan tiap fase, ketahanan, dan arena Bug-Zero; mekanik proses pemulihan	7.4, 8.4
8	Durasi timer puzzle final dan besar penalti HP akibat salah rakit (dipertahankan dari GDD awal)	10.5
9	Daftar koneksi benar (pin) untuk tiap puzzle perakitan	10.5
10	Perilaku detail Glitch yang membelah diri dan Firewall merah; drop pengganti musuh	8.5

No	Hal yang Perlu Ditentukan	Bab
11	Lokasi Research Station Stage 2 dan 3	8.2
12	Pemetaan kontrol final dan layout kontrol sentuh	9.1
13	Perilaku menu Start (baru atau lanjut) dan menu Quit pada build web	9.3
14	Penyimpanan progres antar-sesi browser (misalnya LocalStorage)	10.1
15	Kapasitas Inventory dan jumlah Kabel Jumper yang dibutuhkan puzzle	4.4
16	Jumlah dan penempatan stasiun pengisian Energi	4.5
17	Isi panel cerita	3.3
18	Desain visual final karakter, serta nama dan tampilan NPC	8.1, 8.3
19	Pembagian peran anggota tim	12.1

Lampiran B. Ringkasan Perubahan dari GDD Awal

Aspek	GDD Awal	GDD Revisi
Engine	Unity 2D (WebGL), alternatif Phaser 3	GDevelop 5 (event-based), Web / HTML5
Genre dan view	Action-Adventure Puzzle 2D top-down	2D Side-Scrolling Platformer
Istilah	Level, Nyawa, menu Mulai / Level Select / Opsi / About / Keluar	Stage, HP, menu Start / Level / Settings / Quit / About
Struktur peta	Dunia top-down per level	Model C Hybrid: peta utama, sub-area, dan scene puzzle
Boss	Bug-Beetle, Core-Crusher, dan Bug-Zero	Hanya Bug-Zero (boss encounter, pemulihan, puzzle final)
Penutup Stage 1 dan 2	Boss Bug-Beetle dan Core-Crusher	Environmental Challenge (Stage 1) dan Escape + Logic Challenge (Stage 2)
Ekonomi dan progres	Koin, XP, Level Nova, booster, bintang, toko, penukaran item	Dihapus seluruhnya
Atribut	Nyawa, Energi, Koin, XP	HP, Energi, Progres Komponen
Energi	Bahan bakar Pulse Wave dan booster; zona korsleting ikut mengurangi Energi	Amunisi Pulse Wave saja
Pulse Wave	Upgrade Plus dan Max lewat XP	Satu jenis, tanpa upgrade
Item koleksi	Baterai Mini, Kabel Jumper, Data Chip, Hati Kapasitor	Baterai Mini, Kabel Jumper, Hati Kapasitor (Data Chip dihapus)
Aksi pemain	Jumper Dash dan Debug Scanner (booster)	Melompat (platformer); petunjuk dari Volt dan Prof. Ohm
Prof. Ohm	Penjaga toko dan penukaran item	Technical Mentor dengan Research Station
NPC dan quest	Tidak ada	Quest NPC berbasis pertanyaan IoT dengan reward komponen atau item
Musuh	Termasuk robot patroli rusak	Daftar musuh per stage sesuai keputusan revisi; tanpa tipe baru
Layar akhir	Bintang, skor, XP, koin	Win Screen dan Game Over Screen tanpa elemen tersebut
Penyimpanan data	LocalStorage (level, koin, XP, inventori)	Global Variables antar-scene; penyimpanan permanen: perlu ditentukan
Jadwal	Contoh 6 minggu	Contoh 4 minggu (tim 3 sampai 4 orang, 2 sampai 4 minggu)
Pengembangan lanjutan	Termasuk Papan Skor Lokal	Papan Skor Lokal tidak dipertahankan (bergantung pada skor dan bintang)